

Name

Klasse

Datum

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer

1 Versuchsbeschreibung

1. **Schritt 1:** Stellt die Dominosteine in einer Reihe auf und stoßt den ersten an.
2. **Schritt 2:** Baut so um, dass jeder Stein zwei weitere umwirft (2, 4, 8 ...). Stoßt nur einen Stein an.
3. **Schritt 3:** Nehmt aus dem Aufbau von Schritt 2 so viele Steine heraus, dass immer gleich viele Steine umfallen.

2 ○ Beschreibe deine Beobachtung.

3 Welcher Schritt entspricht einer unkontrollierten, welcher einer kontrollierten Kettenreaktion?

4 ● Wie viele Spaltungen gibt es in jeder Generation?

Generation	1	2	3	4	5
2 Neutronen wirksam	1				
3 Neutronen wirksam	1				

5 Ergänze die Aufgabe der Bauteile im Reaktor.

Brennstäbe	
Steuerstäbe	
Moderator (Wasser)	
Kühlmittel (Wasser)	

6 ● Welches Bauteil übernimmt im Reaktor die Aufgabe der herausgenommenen Dominosteine?

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer**1 Versuchsbeschreibung**

- Schritt 1:** Stellt die Dominosteine in einer Reihe auf und stößt den ersten an.
- Schritt 2:** Baut so um, dass jeder Stein zwei weitere umwirft (2, 4, 8 ...). Stoßt nur einen Stein an.
- Schritt 3:** Nehmt aus dem Aufbau von Schritt 2 so viele Steine heraus, dass immer gleich viele Steine umfallen.

2 ☐ Beschreibe deine Beobachtung.

Schritt 1: Die Steine fallen nacheinander, gleichmäßig. Schritt 2: Die Zahl der fallenden Steine wächst schnell, alles ist in kurzer Zeit umgefallen. Schritt 3: Es fällt immer nur ein Stein zur gleichen Zeit, die Kette läuft gleichmäßig.

3 ☒ Welcher Schritt entspricht einer unkontrollierten, welcher einer kontrollierten Kettenreaktion?

Schritt 2: unkontrolliert (Lawine). Schritt 3: kontrolliert wie im Reaktor.

4 ☒ Wie viele Spaltungen gibt es in jeder Generation?

Generation	1	2	3	4	5
2 Neutronen wirksam	1	2	4	8	16
3 Neutronen wirksam	1	3	9	27	81

5 ☒ Ergänze die Aufgabe der Bauteile im Reaktor.

Brennstäbe	enthalten das Uran, hier finden die Spaltungen statt
Steuerstäbe	fangen überschüssige Neutronen ein
Moderator (Wasser)	bremst die schnellen Neutronen ab
Kühlmittel (Wasser)	transportiert die Wärme ab

6 ☒ Welches Bauteil übernimmt im Reaktor die Aufgabe der herausgenommenen Dominosteine?

Die Steuerstäbe. Sie fangen so viele Neutronen ein, dass im Mittel genau eine neue Spaltung ausgelöst wird.